



Southeast University

DevOps

Wang Lulu, Liao Li

lliao@seu.edu.cn

DevOps是什么

❖ **DevOps**（**Development**和**Operations**的组合词）是一种重视“软件开发人员（**Dev**）”和“IT运维技术人员（**Ops**）”之间沟通合作的文化、运动或惯例。透过自动化“软件交付”和“架构变更”的流程，来使得构建、测试、发布软件能够更加地快捷、频繁和可靠。

——维基百科

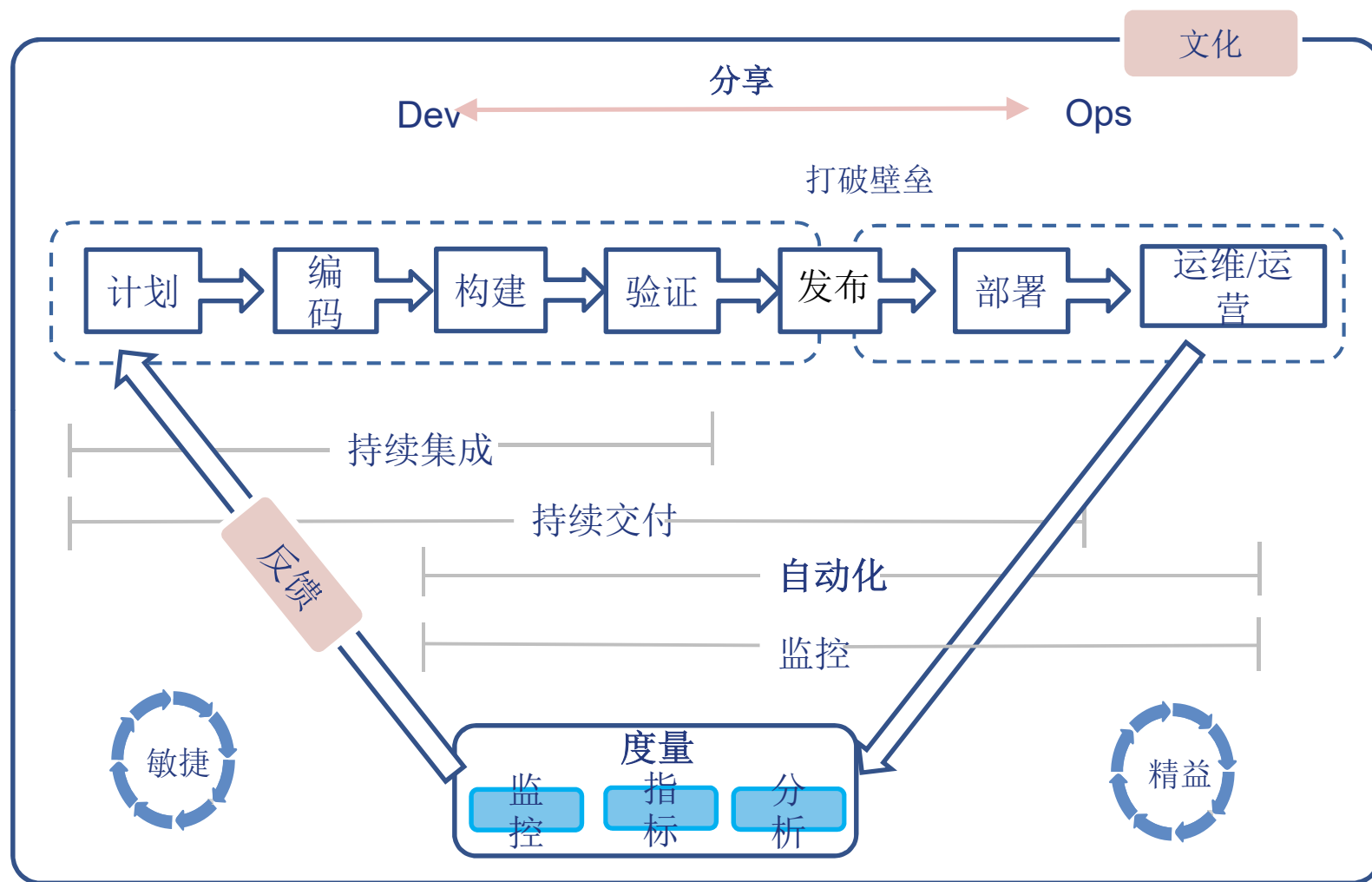
<http://zh.wikipedia.org/wiki/DevOps>

DevOps是什么

- **DevOps通常指的是新兴的专业化运动，提倡开发和IT运维之间的高度协同，从而在完成高频率部署的同时，提高生产环境的可靠性、稳定性、弹性和安全性”。DevOps聚焦实现更快的上市时间，减少IT浪费，提高组织效率。**

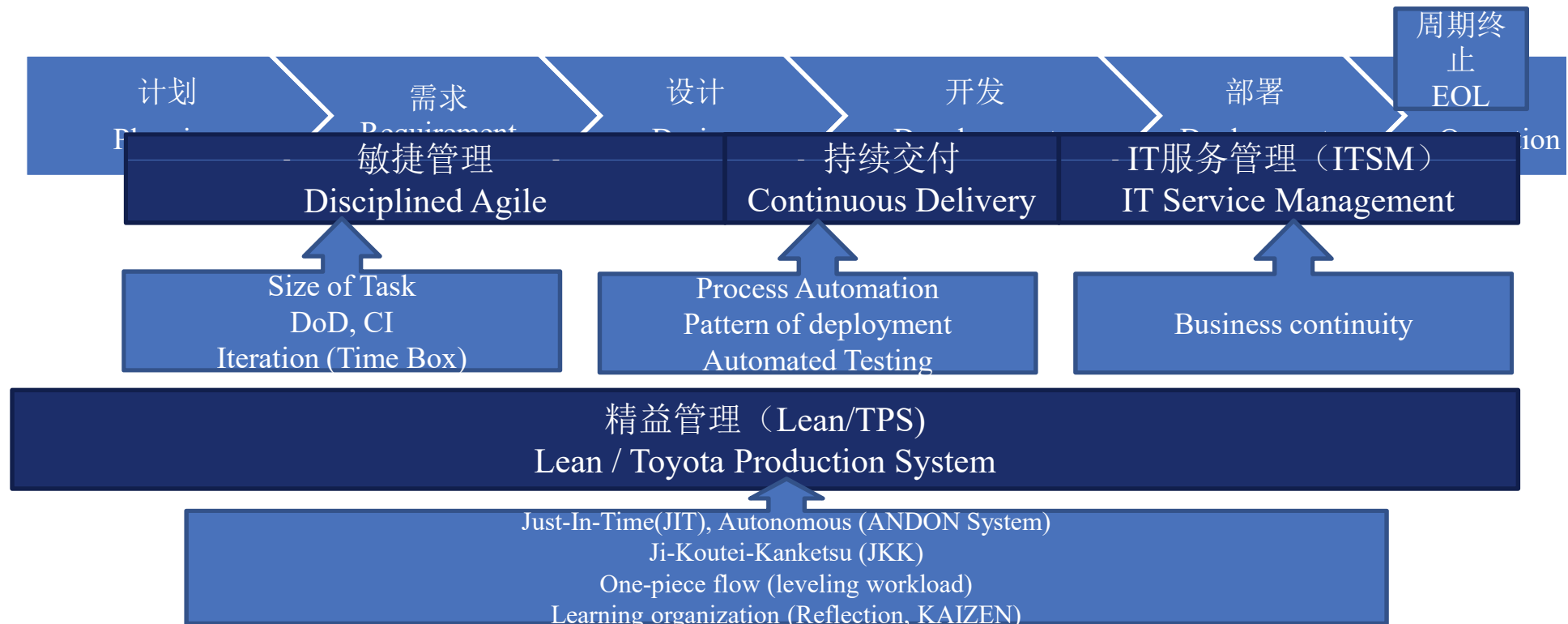
——Gene Kim, DevOps领导者, 《The Phoenix Project: A Novel About IT, DevOps》、《The Visible Ops Handbook》作者

DevOps生命周期过程

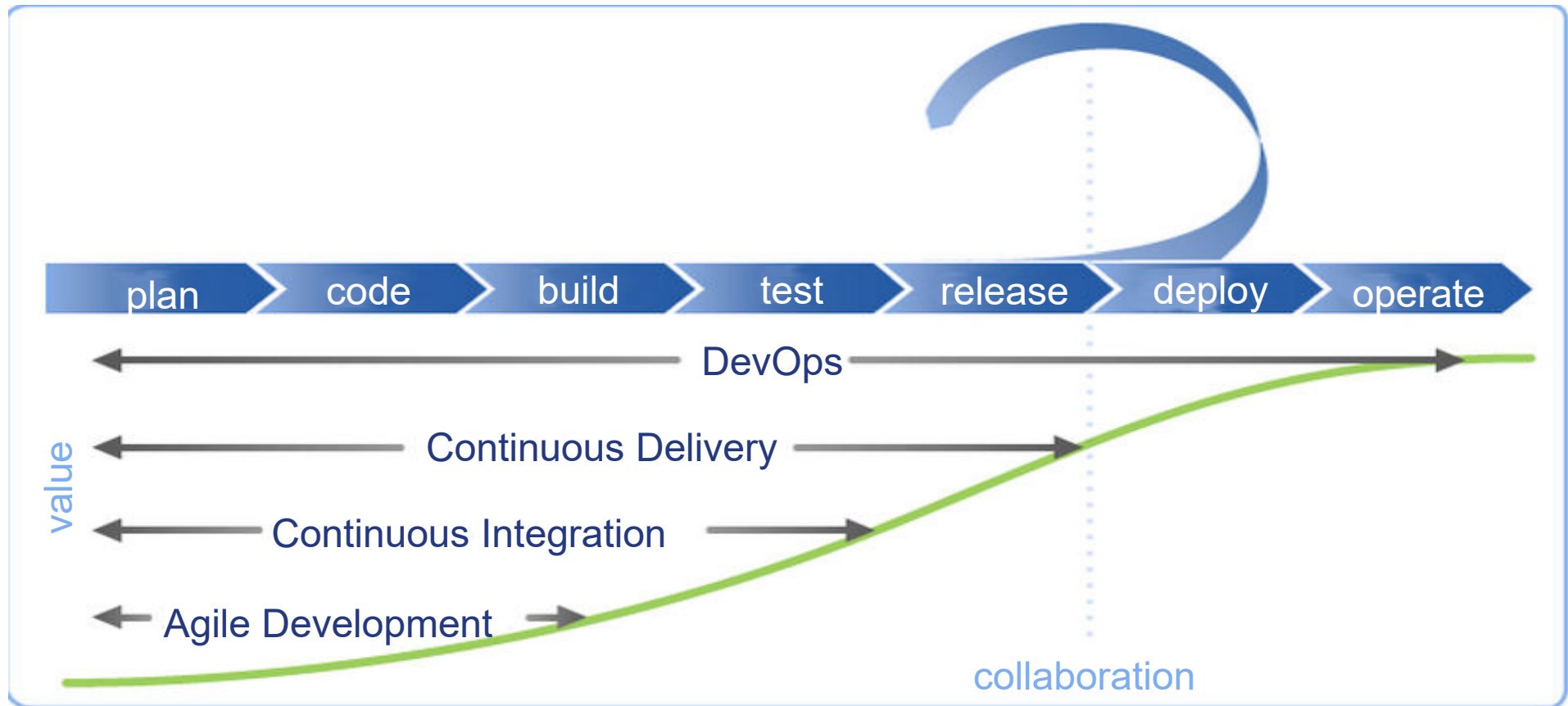


敏捷与DevOps

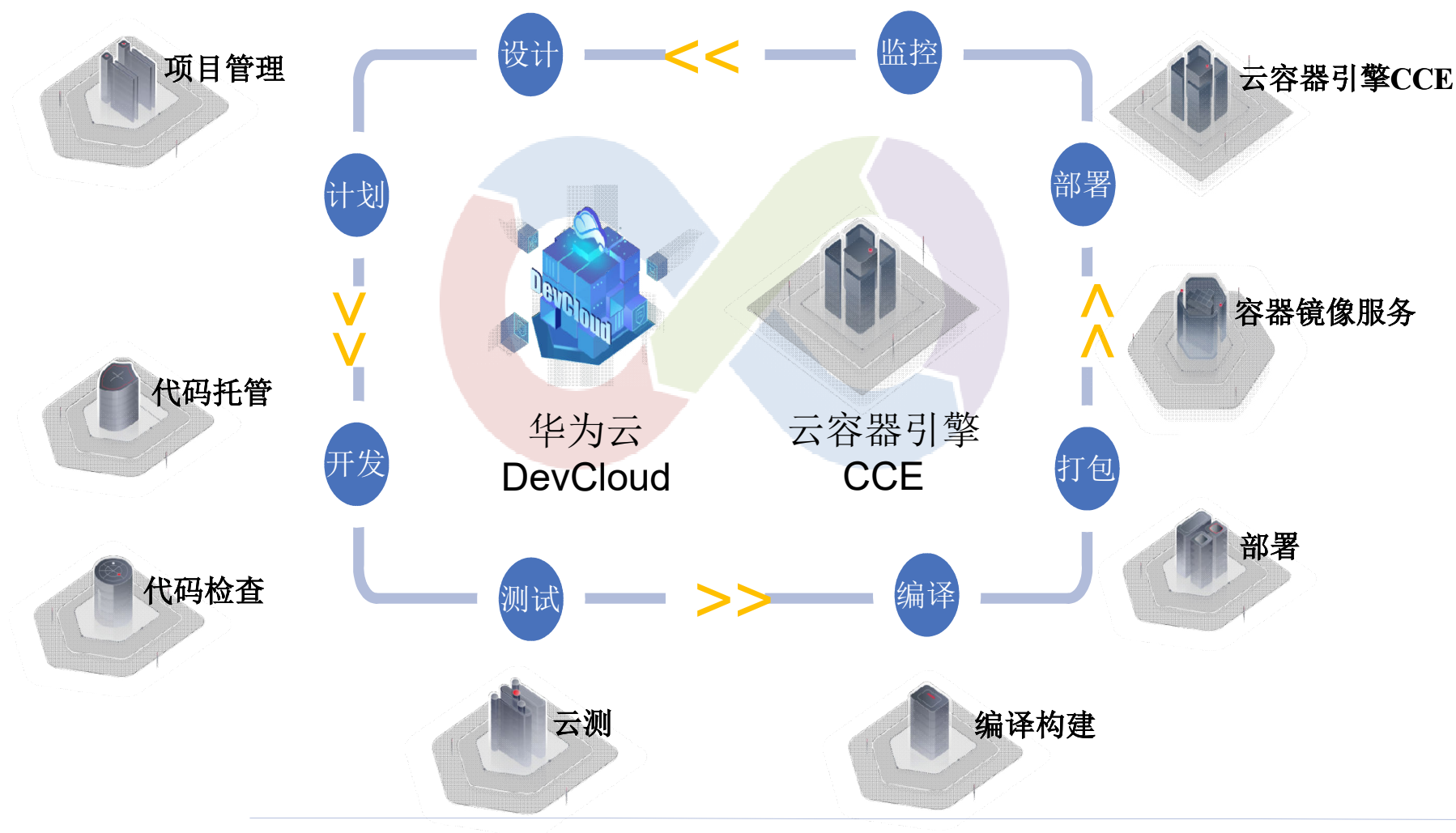
- ❖ DevOps知识体系，包括如下构成部分：敏捷管理、持续交付、IT服务管理（ITSM）、精益管理（Lean/TPS）。



DevOps全周期



例如：基于华为云DevCloud和云容器引擎的DevOps流水线



设计与计划阶段

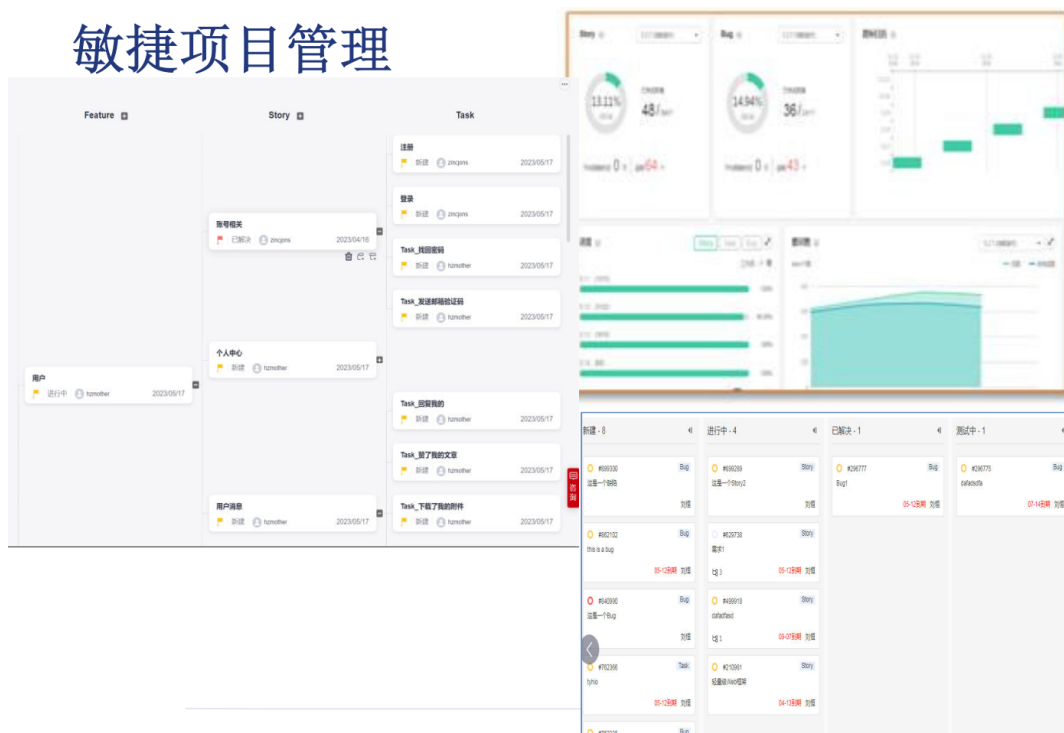
DEVCLLOUD PhoenixSample 仪表盘 工作 代码 构建&发布 测试 Wiki 文档 设置 华北-北京

PhoenixSample > Backlog 项目规划 Epic Feature Backlog Bug 迭代

请输入关键词... 所有工作项 标志过滤 高级过滤 新特性 新建 更多操作 (总条数: 22) 1/2

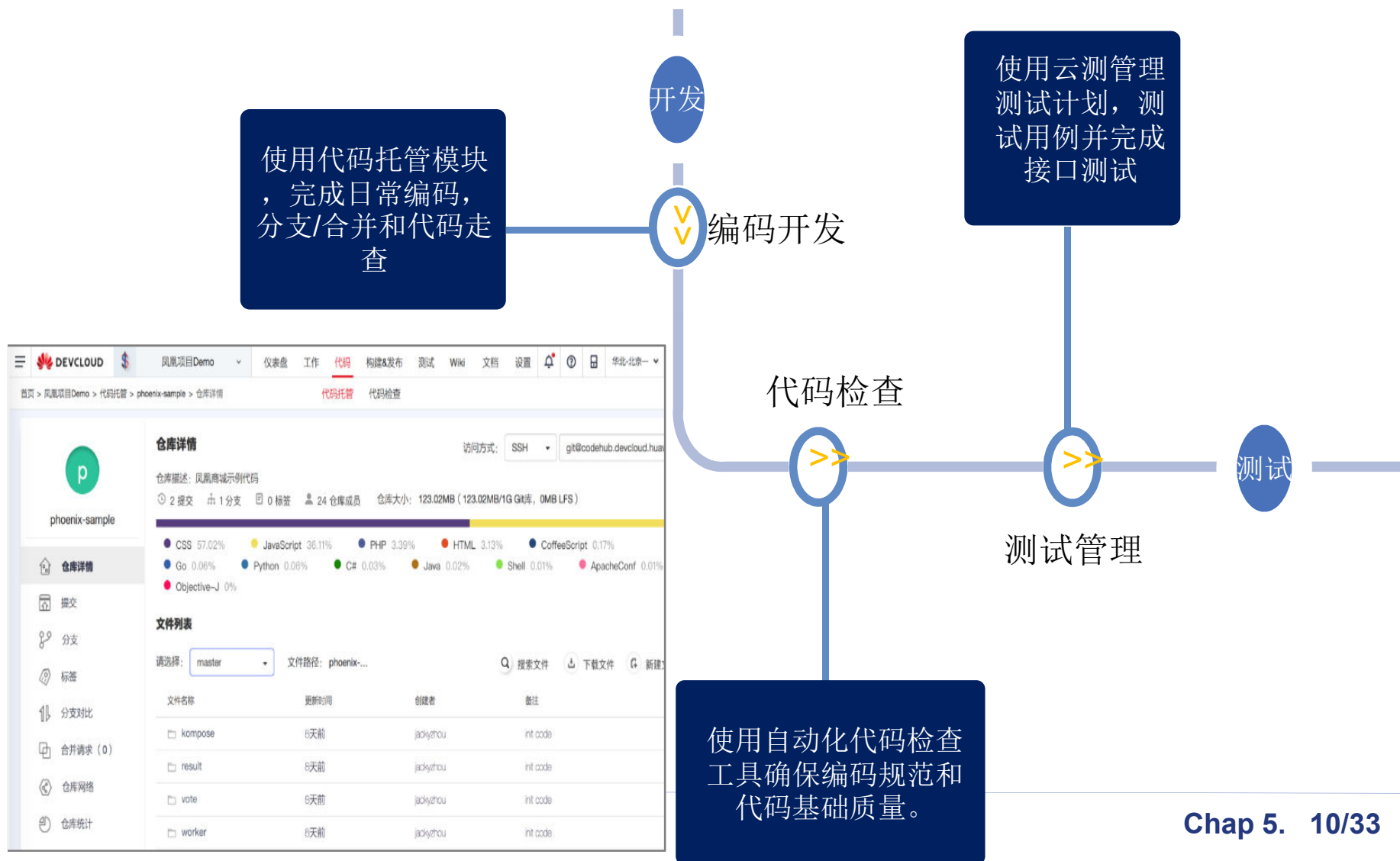
编号	标题	迭代	处理人	优先级	状态	结束日期
1373878	作为用户应该可以查看、查询所有门店网络		jackyzhou	中	新建	2018-12-05
1312554	添加会员级别时报错	迭代03	jackyzhou	中	新建	2018-10-26 延期10天
1312327	作为管理员应该可以添加限时打折		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312326	作为管理员应该可以添加团购活动		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312292	作为管理员应该可以添加优惠活动		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312246	作为管理员应该可以进行配件管理	迭代01	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312245	作为管理员应该可以进行配件分类管理	迭代01	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312242	作为管理员应该可以进行会员级别管理	迭代02	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312241	作为管理员应该可以进行用户管理	迭代02	jackyzhou	中	已关闭	2018-11-17
1312131	作为管理员应该可以进行积分管理		jackyzhou	中	新建	2018-11-17
1312130	作为管理员应该可以进行订单管理	迭代03	jackyzhou	中	新建	2018-11-17

敏捷项目管理



开发与测试阶段

❖ 协助团队完成编码开发，代码质量检查和质量验证。



代码托管

新建IP白名单

☒ 指定IP ☐ IP范围 ☐ CIDR ?

10.134.11.6

确定 取消

开启 合并请求 1141 由 z... 4 创建于 6天前

merge "feature-reopen-mg" into "master"

由 z00464114 创建于 2天前

未评审: [redacted]

合并请求 从 feature-reopen-mg 到 master

接受合并请求 当前评分不够, 请邀请你的小伙伴们来参与评分 ?

评论记录 1 文件变更 7 提交记录 4 状态变更

评论记录 1 文件变更 7 提交记录 4 状态变更

评论记录 1 文件变更 7 提交记录 4 状态变更

请输入检视意见

提交

评分: (0)

+2 非常不错的提交, 同意合并

+1 不错的提交

关闭 下载

贡献者 提交 语言 操作日志

操作者 所有 行为类型 所有

日期	操作者	行为类型
2018-11-22 21:16:02	[redacted]	拉取
2018-11-22 21:13:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 21:10:04	[redacted]	拉取
2018-11-22 21:07:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 21:04:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 21:01:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 20:58:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 20:55:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 20:52:01	[redacted]	拉取
2018-11-22 20:49:01	[redacted]	拉取

代码仓库趋势图

排名	贡献者	提交次数	添加代码行	删除代码行	查看详情
1	[redacted]	252	25891	283032	查看详情
2	[redacted]	99	13830	7502	查看详情
3	[redacted]	76	68884	67188	查看详情
4	[redacted]	63	6574	276143	查看详情
5	[redacted]	52	5781570	4817	查看详情
6	[redacted]	35	1716	281	查看详情

按日期分布

按周提交活跃度分布

按小时提交活跃度分布

云测 - 云端测试管理和自动化测试平台

❖ 云端测试平台

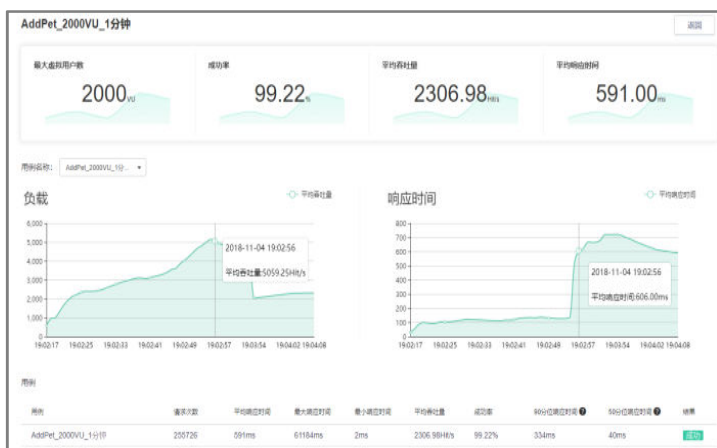
- 覆盖测试管理、接口测试、性能测试，高效协同，可开展用例设计、测试执行、缺陷提交、生成报告，提高测试效率。

❖ 云端自动化测试

- 编排测试用例，性能测试，集成流水线，支持微服务测试、分层自动化测试等多种测试场景。

❖ 全生命周期追溯和可视化

- 需求-用例-缺陷双向追溯，测试有的放矢，多角色协同；多维度产品质量看板，全方位评估产品质量，保障产品验收。



持续集成和持续部署

华为云其它功能

- ❖ 代码检查 – 防止代码腐化
- ❖ 编译构建
- ❖ 自动化部署和发布